

Mảng này tập trung vào việc tìm hiểu xem khách hàng là ai, họ đến từ đâu và chiến dịch nào hiệu quả.

Data phụ trách: customers.csv, geography.csv, promotions.csv, web_traffic.csv

Nhiệm vụ:

1. Phân tích luồng truy cập web (traffic source, bounce rate, conversion rate) ảnh hưởng thế nào đến việc mua hàng (file web_traffic.csv)

+ Nguồn tìm kiếm tự nhiên(organic search)mang về nhiều lượt truy cập nhất

+ Paid search(tìm kiếm trả phí) , và social media đứng thứ 2 và 3 về lượt truy cập

+ email,referral,direct các khách hàng từ nguồn này có thể truy cập để đọc tin tức hay kiểm tra ưu đãi hoặc xem thông tin sản phẩm .

	column 1	column 2	column 3	column 4	column 5	column 6	column 7
1	date	sessions	unique_visitors	page_views	bounce_rate	avg_session_duration_sec	traffic_source
2	2013-01-01	9760	7253	39093	0.00514	102.9	organic_search
3	2013-01-02	10456	8151	47611	0.00406	120.5	organic_search
4	2013-01-03	10076	7458	36963	0.00401	263.6	direct
5	2013-01-04	9973	8063	53078	0.00562	151.8	direct
6	2013-01-05	10223	7882	36790	0.00525	168.6	referral
7	2013-01-06	9545	6992	47160	0.00438	263.6	social_media
8	2013-01-07	10203	7354	32749	0.00443	252.1	organic_search
9	2013-01-08	9456	7459	31482	0.0044	192.4	paid_search
10	2013-01-09	9162	7108	46717	0.00409	312.8	organic_search
11	2013-01-10	9887	7878	38472	0.00544	285.4	organic_search
12	2013-01-11	9412	7368	46916	0.00356	238.2	social_media
13	2013-01-12	8730	6136	33336	0.00386	193.3	paid_search
14	2013-01-13	8818	6863	35427	0.00372	308.8	paid_search
15	2013-01-14	8230	6203	35402	0.004	301.5	paid_search
16	2013-01-15	8102	6179	39490	0.00445	314.0	direct
17	2013-01-16	9373	7503	37034	0.00446	284.4	paid_search
18	2013-01-17	9819	7503	48840	0.00495	162.5	social_media
19	2013-01-18	10041	7821	35761	0.00509	182.0	email_campaign
20	2013-01-19	8746	6138	33440	0.00546	223.1	organic_search
21	2013-01-20	10270	8030	35184	0.00501	283.9	email_campaign
22	2013-01-21	10339	8283	40661	0.00429	152.6	paid_search
23	2013-01-22	10100	7469	39597	0.00504	250.0	email_campaign
24	2013-01-23	9307	7261	39117	0.00451	243.9	referral
25	2013-01-24	9698	7034	36976	0.00503	144.4	organic_search
26	2013-01-25	10600	7868	42453	0.00385	195.6	email_campaign
27	2013-01-26	10226	8004	42655	0.00566	245.5	organic_search
28	2013-01-27	8604	6327	44601	0.00554	222.6	referral
29	2013-01-28	9701	7636	51697	0.00447	258.0	direct
30	2013-01-29	8638	6928	42663	0.00329	299.3	email_campaign
31	2013-01-30	8596	6245	30451	0.00394	173.9	paid_search
32	2013-01-31	8915	6530	47230	0.00344	109.4	paid_search

+ tỉ lệ thoát (bounce rate) tỉ lệ thoát các kênh sản phẩm ở mức thấp chứng tỏ các trang web giữ chân được khách hàng và tạo được sự hứng thú cho họ điều này khiến khách hàng tiếp cận được nhiều sản phẩm hơn và tỉ lệ mua hàng cũng tăng .

+ AVG_session_duration_sec (thời gian lưu trang) trung bình một người dành khoảng 107-213 giây (hơn 3,5 phút) trên trang web việc khách hành ở lại lâu trên web chứng tỏ khách hàng có mong muốn và nhu cầu mua sản phẩm

2.Đánh giá độ hiệu quả của các chương trình khuyến mãi (percentage vs fixed)

- Đánh giá dựa trên 2 file order_items.csv và promotion.csv

+ percentage(giảm theo %): vượt trội hoàn toàn so với fixed(giảm giá gốc của sản phẩm)

+ các chương trình percentag thường là các sự kiện lớn xuyên suốt theo năm (spring sale, year-end sale) và thường không có giới hạn về giá trị đơn hàng nên dễ dàng tiếp cận nhiều tệp khách hàng. Còn về fixed thì thường áp đặt giá trị đơn hàng (thông thường là từ 100k-200k) khiến nhiều người lo ngại khi đặt hàng.

column 1	column 2	column 3	column 4	column 5	column 6	column 7	column 8	column 9	column 10
promo_id	promo_name	promo_type	discount_value	start_date	end_date	applicable_category	promo_channel	stackable_flag	min_order_value
PROMO-0001	Spring Sale 2013	percentage	12.0	2013-03-18	2013-04-17		email	1	0
PROMO-0002	Mid-Year Sale 2013	percentage	18.0	2013-06-23	2013-07-22		online	0	0
PROMO-0003	Fall Launch 2013	percentage	10.0	2013-08-30	2013-10-02		email	0	0
PROMO-0004	Year-End Sale 2013	percentage	20.0	2013-11-18	2014-01-02		all_channels	0	50000
PROMO-0005	Urban Blowout 2013	fixed	50.0	2013-07-30	2013-09-02	Streetwear	online	0	150000
PROMO-0006	Rural Special 2013	percentage	15.0	2013-01-31	2013-03-01	Outdoor	in_store	0	0
PROMO-0007	Spring Sale 2014	percentage	12.0	2014-03-18	2014-04-17		email	1	0
PROMO-0008	Mid-Year Sale 2014	percentage	18.0	2014-06-23	2014-07-22		social_media	0	0
PROMO-0009	Fall Launch 2014	percentage	10.0	2014-08-30	2014-10-01		all_channels	0	100000
PROMO-0010	Year-End Sale 2014	percentage	20.0	2014-11-19	2015-01-02		all_channels	0	100000
PROMO-0011	Spring Sale 2015	percentage	12.0	2015-03-18	2015-04-17		all_channels	1	100000
PROMO-0012	Mid-Year Sale 2015	percentage	18.0	2015-06-23	2015-07-22		social_media	0	0
PROMO-0013	Fall Launch 2015	percentage	10.0	2015-08-30	2015-10-01		email	1	0
PROMO-0014	Year-End Sale 2015	percentage	20.0	2015-11-18	2016-01-02		all_channels	1	150000
PROMO-0015	Urban Blowout 2015	fixed	50.0	2015-07-30	2015-09-02	Streetwear	online	0	200000
PROMO-0016	Rural Special 2015	percentage	15.0	2015-01-30	2015-03-01	Outdoor	in_store	0	0
PROMO-0017	Spring Sale 2016	percentage	12.0	2016-03-18	2016-04-17		all_channels	0	0
PROMO-0018	Mid-Year Sale 2016	percentage	18.0	2016-06-23	2016-07-22		online	0	0
PROMO-0019	Fall Launch 2016	percentage	10.0	2016-08-30	2016-10-01		online	0	0
PROMO-0020	Year-End Sale 2016	percentage	20.0	2016-11-18	2017-01-02		all_channels	0	0
PROMO-0021	Spring Sale 2017	percentage	12.0	2017-03-18	2017-04-17		all_channels	0	0
PROMO-0022	Mid-Year Sale 2017	percentage	18.0	2017-06-23	2017-07-22		online	0	150000
PROMO-0023	Fall Launch 2017	percentage	10.0	2017-08-30	2017-10-02		all_channels	1	0
PROMO-0024	Year-End Sale 2017	percentage	20.0	2017-11-18	2018-01-02		all_channels	0	0
PROMO-0025	Urban Blowout 2017	fixed	50.0	2017-07-30	2017-09-02	Streetwear	online	0	150000
PROMO-0026	Rural Special 2017	percentage	15.0	2017-01-30	2017-03-01	Outdoor	in_store	0	0
PROMO-0027	Spring Sale 2018	percentage	12.0	2018-03-18	2018-04-17		all_channels	0	100000
PROMO-0028	Mid-Year Sale 2018	percentage	18.0	2018-06-23	2018-07-22		social_media	0	150000
PROMO-0029	Fall Launch 2018	percentage	10.0	2018-08-30	2018-10-01		email	0	0
PROMO-0030	Year-End Sale 2018	percentage	20.0	2018-11-18	2019-01-02		all_channels	0	0
PROMO-0031	Spring Sale 2019	percentage	12.0	2019-03-18	2019-04-17		online	1	150000

- khuyến mãi theo % kích thích khách hàng mua nhiều hơn. Bởi vì hoá đơn càng cao, họ càng được giảm nhiều tiền. Ngược lại, với mã giảm cố định (Fixed), tâm lý chung của người mua là mua vừa đủ số lượng hàng để đạt mức giá trị tối thiểu (min order value) để được hưởng mức giảm đó rồi thanh toán, thay vì mua thêm.
- Dùng Percentage (Giảm %) khi bạn muốn xả hàng tồn kho số lượng lớn, đẩy mạnh doanh thu bùng nổ trong các dịp lễ hội lớn, hoặc khuyến khích khách mua nhiều. Chấp nhận hy sinh biên lợi nhuận để giành thị phần.
- Dùng Fixed (Giảm số tiền cố định) khi bạn bán các mặt hàng có giá trị cao, thương hiệu uy tín, hoặc khi muốn tập trung vào việc tối ưu lợi nhuận. Nó giúp bảo vệ giá tốt và không làm khách hàng bị quá quen với các chương trình sale xập xình.

3. Phân khúc khách hàng theo nhóm tuổi, giới tính và vị trí địa lý

- Độ tuổi của khách hàng quyết định rất lớn đến việc mua hàng :

- + 25 - 34 tuổi (29.8%): Đây là tập khách hàng quan trọng của doanh nghiệp. Độ tuổi này có thu nhập ổn định, nhu cầu mua sắm cao và quen thuộc với công nghệ. Họ cũng là nhóm tạo ra lượng đơn hàng lớn nhất (khoảng 183 ngàn đơn hàng trên tổng dữ liệu).
- + 35 - 44 tuổi (26.2%): Là tập khách hàng lớn thứ hai. Nhóm này thường mua sắm các sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc mua cho gia đình.
- + 45 - 54 tuổi (19.0%) và 55+ (11.0%): Nhóm trung niên và cao tuổi chiếm tới 30%. Điều thú vị là nhóm 55+ có tỷ lệ hoàn/hủy đơn (Returned) thấp nhất (5.44%) so với các nhóm khác, cho thấy họ rất cẩn trọng và ít đổi ý khi đã quyết định mua.

- + 18 - 24 tuổi (14.0%): Nhóm Gen Z (Học sinh/Sinh viên/Mới đi làm) chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn. Có thể phân khúc sản phẩm của doanh nghiệp chưa thực sự phù hợp với túi tiền hoặc thị hiếu của giới trẻ.

	column 1	column 2	column 3	column 4	column 5	column 6	column 7
	customer_id	zip	city	signup_date	gender	age_group	acquisition_channel
1	1	15201	Hai Phong	2021-12-30	Female	35-44	social_media
2	2	15201	Hai Phong	2013-12-27	Female	45-54	email_campaign
3	3	15201	Hai Phong	2018-07-24	Female	18-24	organic_search
4	4	15201	Hai Phong	2017-11-29	Male	35-44	referral
5	5	15201	Hai Phong	2022-09-23	Male	55+	organic_search
6	6	15202	Phu Ly	2022-04-14	Female	25-34	organic_search
7	8	15202	Phu Ly	2015-09-11	Male	45-54	social_media
8	9	15202	Phu Ly	2020-02-14	Male	35-44	email_campaign
9	10	15202	Phu Ly	2014-03-03	Male	25-34	organic_search
10	11	15203	Viet Tri	2017-11-07	Male	35-44	organic_search
11	12	15203	Viet Tri	2020-11-20	Female	45-54	organic_search
12	13	15203	Viet Tri	2014-01-17	Female	25-34	direct
13	14	15203	Viet Tri	2017-07-31	Female	45-54	social_media
14	15	15203	Viet Tri	2022-01-29	Male	35-44	direct
15	16	15204	Bac Giang	2021-03-25	Female	45-54	referral
16	17	15204	Bac Giang	2017-11-15	Male	25-34	social_media
17	18	15204	Bac Giang	2021-08-06	Male	45-54	referral
18	20	15204	Bac Giang	2013-01-07	Male	45-54	paid_search
19	22	15205	Bac Giang	2022-06-12	Male	35-44	organic_search
20	23	15205	Bac Giang	2019-04-18	Female	45-54	organic_search
21	24	15205	Bac Giang	2016-12-08	Male	18-24	social_media
22	26	15206	Lao Cai	2019-04-04	Male	35-44	paid_search
23	27	15206	Lao Cai	2015-10-25	Non-binary	18-24	social_media
24	28	15206	Lao Cai	2015-11-24	Male	25-34	email_campaign
25	30	15206	Lao Cai	2021-09-18	Male	45-54	social_media
26	32	15207	Hai Phong	2022-09-05	Female	25-34	paid_search
27	33	15207	Hai Phong	2021-02-26	Male	25-34	organic_search
28	35	15207	Hai Phong	2019-09-11	Male	35-44	referral
29	36	15208	Viet Tri	2021-04-16	Female	35-44	paid_search
30	38	15208	Viet Tri	2021-10-31	Female	35-44	email_campaign
31	40	15208	Viet Tri	2021-07-01	Female	25-34	social_media
32	44	15209	Hai Phong	2022-05-20	Male	35-44	organic_search

- Phân khúc theo Giới tính (Gender):

+Nữ (Female): 48.9%

+Nam (Male): 47.1%

+Non-binary (Phi nhị nguyên giới): 4.0%

+ Cả Nam và Nữ đều có sức mua tương đương nhau và là hai trụ cột chính. Trong nhóm tuổi vàng (25-34), Nữ giới mua ~93,000 đơn và Nam giới mua ~90,000 đơn. Doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào một giới tính cụ thể nào, mở ra cơ hội kinh doanh đa dạng các danh mục sản phẩm từ thời trang, công nghệ đến gia dụng.

age_group ▾ ⚡	acquisition_channel ▾ ⚡
35-44	social_media
18-24	social_media
35-44	direct
45-54	direct
18-24	social_media
45-54	paid_search
35-44	paid_search
18-24	social_media
45-54	email_campaign
45-54	email_campaign
35-44	social_media
25-34	email_campaign
35-44	paid_search
45-54	organic_search
45-54	organic_search
35-44	paid_search
45-54	referral
18-24	email_campaign
35-44	organic_search
45-54	paid_search
18-24	paid_search
55+	email_campaign
25-34	paid_search
25-34	organic_search
55+	social_media

- Phân khúc theo Vị trí Địa lý

Một điểm cực kỳ bất ngờ trong dữ liệu là sự phân bổ khách hàng không bị tập trung dồn dập vào các đại đô thị. Top 5 thành phố có lượng khách đồng nhất là:

+Cẩm Phả: 3.61%

+Thái Nguyên: 3.57%

+Phủ Lý: 3.48%

+Hà Nội: 3.48%

+Hạ Long: 3.47%

- Khách hàng rải rác rất đều đặn khắp các tỉnh thành trên cả nước. Việc thủ đô Hà Nội chỉ chiếm 3.48% và nằm ở top 4 cho thấy nhu cầu và sức mua ở các tỉnh lẻ (như Quảng Ninh,

Thái Nguyên, Hà Nam) đang cực kỳ mạnh mẽ. Doanh nghiệp đang làm rất tốt việc khai thác thị trường ngách ở các tỉnh thành, thay vì phải cạnh tranh khốc liệt tại các thành phố lớn.

- khách hàng tiêu biểu nhất của doanh nghiệp là: Những người ở độ tuổi đi làm (25-44 tuổi), phân bổ đều ở cả Nam và Nữ, sống trải rộng khắp các thành phố và tỉnh thành chứ không chỉ tập trung ở trung tâm lớn.

order_source ▾	city ▾	signup_date ▾	gender ▾	age_group ▾	acquisition_channel ▾
paid_search	Hanoi	2020-06-06	Female	35-44	social_media
paid_search	Phu Ly	2021-11-03	Female	18-24	social_media
direct	Lao Cai	2020-09-18	Female	35-44	direct
referral	Son Tay	2016-05-29	Male	45-54	direct
email_campaign	Uong Bi	2017-07-11	Male	18-24	social_media
organic_search	Uong Bi	2014-09-22	Female	45-54	paid_search
email_campaign	Uong Bi	2017-04-26	Female	35-44	paid_search
paid_search	Thai Nguyen	2016-01-02	Female	18-24	social_media
organic_search	Thai Nguyen	2022-01-22	Female	45-54	email_campaign
social_media	Bac Ninh	2017-09-10	Male	45-54	email_campaign
paid_search	Cam Pha	2022-07-20	Female	35-44	social_media
social_media	Lao Cai	2022-09-14	Male	25-34	email_campaign
email_campaign	Lao Cai	2020-03-09	Male	35-44	paid_search
organic_search	Hai Phong	2014-07-11	Male	45-54	organic_search
organic_search	Uong Bi	2020-09-26	Female	45-54	organic_search
organic_search	Uong Bi	2018-06-30	Male	35-44	paid_search
organic_search	Hai Phong	2018-11-08	Female	45-54	referral

4. Đề xuất (Prescriptive): Nên dồn ngân sách marketing vào kênh nào? Đối tượng nào?

-Phân Bỏ Ngân Sách Theo Kênh

+Tối đa đầu tư vào SEO(SEO - Organic Search) & Trải nghiệm Mobile Kênh tìm kiếm tự nhiên (Organic Search) đang dẫn đầu với 28% tổng lượng đơn và tỷ lệ chuyển đổi cao nhất (0.186%). Hơn 45% giao dịch phát sinh từ thiết bị di động. Đề xuất tăng ngân sách cho Content Marketing, tối ưu hóa từ khóa (SEO)

+Đẩy mạnh Google Ads / Paid Search :Đây là kênh sở hữu tỷ lệ chuyển đổi đứng thứ 2, nhắm trúng khách hàng có ý định mua sắm cao . Tập trung ngân sách vào nhóm từ khóa sản phẩm trực tiếp

+ Email và Referral: Tỷ lệ chuyển đổi của các kênh này hiện ở mức rất thấp (<0.08%). Chỉ nên phân bổ ngân sách tối thiểu để duy trì các hoạt động chăm sóc khách hàng hiện hữu, không sử dụng cho mục tiêu thu hút khách hàng mới.

- Chiến Lược Nhắm Mục Tiêu

+Độ tuổi: Phân bổ 70% - 80% ngân sách quảng cáo trực tiếp vào tệp khách hàng 25 - 44 tuổi. Đây là phân khúc có thu nhập ổn định và đóng góp tới 56% tổng lượng giao dịch. Hạn chế ngân sách ở nhóm 18-24 tuổi do sức mua thực tế chỉ đạt 14%.

+ Vị trí địa lý đẩy mạnh các chiến dịch tại tỉnh lẻ và thành phố cấp như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nam.... giúp giảm bớt chi phí quảng cáo tại 2 tp lớn như Hà Nội Hay HCM do sức cạnh tranh quảng cáo cao

+ Giới tính: Duy trì phân bổ ngân sách cân bằng 50/50 do tỷ lệ nam/nữ mua hàng đồng đều (~48%). Áp dụng chiến thuật cá nhân hóa nội dung trực quan , sử dụng hình ảnh người mẫu tương ứng với giới tính của người dùng để tối ưu hóa tỷ lệ nhấp chuột

- Tối Ưu Hóa Kịch Bản Khuyến Mãi

+ Chiến lược Thu hút sử dụng mã giảm giá theo phần trăm (%) trên các kênh Social Media và Paid Search. Đây là công cụ hiệu quả để tạo phễu thu hút lượng truy cập lớn và kích thích khách hàng mua nhiều sản phẩm để tăng Giá trị trung bình đơn (AOV).

+Sử dụng giảm số tiền cố định để ép doanh số: Khi nhắm mục tiêu vào nhóm tuổi 35-44 (nhóm có tài chính tốt) hoặc khi muốn bảo vệ lợi nhuận gộp, hãy dùng mã giảm tiền cố định (ví dụ giảm 50k cho đơn từ 200k). Nó vừa kích thích họ mua thêm để đạt đủ điều kiện, vừa giúp bạn không bị "cắt máu" quá sâu.